

EC2 · EBS · ENI

De qué se compone un servidor y cómo se conecta



Qué es un servidor

EC2 lo alquila; una AMI lo clona.

Qué queda y qué desaparece

Parar/terminar, EBS, instantáneas.

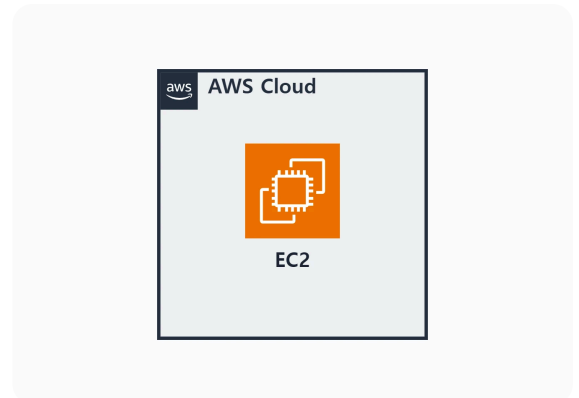
Cómo se conecta

Una ENI lleva las IP y los SG.

01 EC2 — AWS te alquila servidores

Elastic Compute Cloud

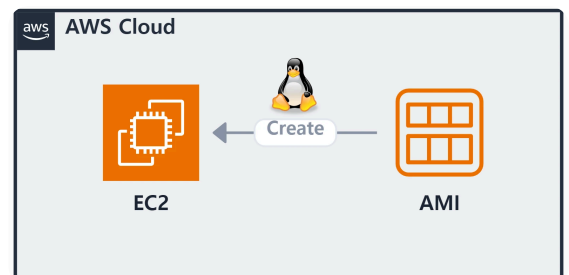
- Alquilar un servidor a AWS
- Un **servidor virtual** que se enciende y apaga a demanda.
- Escala con facilidad, de ahí **Elastic**. Dos C: **EC2**



02 AMI — una plantilla de servidor

Amazon Machine Image

- La **plantilla** que fija el SO y la configuración de arranque.
- Un servidor configurado puede guardarse como AMI.
- Así lanzas tantos servidores idénticos como quieras.



Siete opciones al lanzar

En el orden del asistente de la consola

OS	Linux · Windows · macOS — lo fija la AMI	CPU	Cuántas vCPU: las fijan la familia y el tamaño del tipo
Memoria	RAM. A igual tamaño, varía según la familia	Almacenamiento	EBS · EFS por red, o almacén de instancias en el host físico
Red	Ancho de banda de la NIC y si asignar IP pública	Cortafuegos	Grupo de seguridad: quién entra y por qué puertos
Script de arranque	Datos de usuario: script que corre una sola vez, al primer arranque		

03 Cómo leer el tipo

Un nombre corto es una **ficha técnica**

t3.micro

- t** Familia — T·M general, C cómputo, R memoria
- 3** Generación — más alta, más nueva; suele ser más barata y veloz
- micro** Tamaño — doble de RAM por paso

Familia → generación → tamaño.

Familias de instancias

Clave de examen

Familia	Uso	Cuándo elegirla	Ejemplo
T	Uso general · ampliable	Web / desarrollo casi siempre ociosos	t3.micro
M	Uso general	CPU y memoria equilibradas; la opción base	m7g.large
C	Optimizada para cómputo	Lotes de cálculo · servidores de juegos	c7i.xlarge
R / X	Optimizada para memoria	Cachés · BD en memoria	r7g.large
I / D	Optimizada para almacenamiento	IOPS altas · discos locales grandes	i4i.large
G / P	Computación acelerada	Entrenamiento GPU · inferencia · renderizado	g5.xlarge

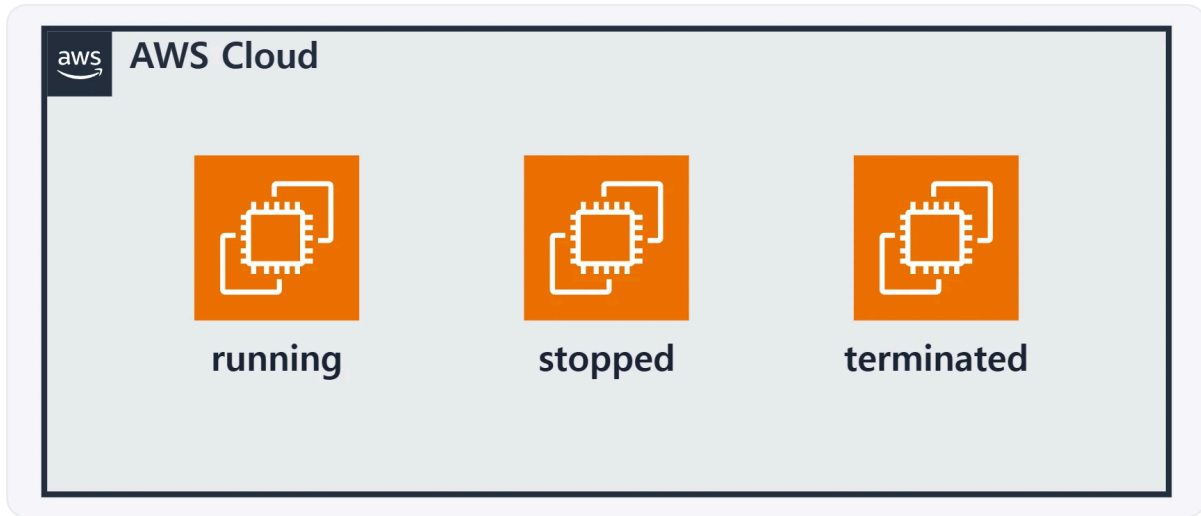
Tamaños de instancia

nano → micro → small	Mínimos: dev y pruebas
xlarge → 2xlarge → 4xlarge...	2× memoria, y más vCPU
.metal — bare metal	Servidor físico entero, sin hipervisor. (Licencias ligadas al hardware)

medium → large	Base para producción
Sufijos a · g · i · n	AMD · Graviton · Intel · redes mejoradas

04 Tres estados — donde cambia la factura

La instancia solo se cobra mientras está en marcha.



running

Encendida. Se está cobrando.

stopped

Apagada. Instancia sin cargo.

terminated

Eliminada. Sin vuelta atrás.

Transiciones de estado

[Clave de examen](#)

pending
arrancando



running
se cobra



stopping
apagándose



stopped
instancia: 0 \$



terminated
sin vuelta atrás

Un reboot no cambia el estado: es un reinicio, así que la IP pública y el almacén de instancias se conservan. Hibernar guarda la memoria en el volumen raíz, detiene y luego reanuda donde lo dejó.

Grupos de ubicación — cómo se colocan físicamente

Clúster	Juntas en un rack. Mínima latencia; si falla el rack, caen todas
Distribución	Repartidas en hardware distinto. Límite de instancias por AZ
Partición	Divididas por grupos de racks. Para almacenes distribuidos como HDFS·Cassandra

💰 Modelos de precios

On-Demand

Pago por segundo de uso. La opción por defecto y la más cara.

Savings Plans

Compromiso de un \$/h fijo durante 1–3 años, con descuento.

Reserved

Reserva un tipo concreto por 1–3 años. Comprometes instancias, no dinero.

Spot

Capacidad libre hasta un 90 % menos. Aviso de 2 min y se reclama.

Dedicated Host

Un servidor físico entero. Para licencias ligadas a núcleos.

Capacity Reservation

Reserva capacidad de antemano. Asegura sitio, no ahorra.

⚖️Cuál elegir

Servidores 24/7	Savings Plans — compromiso de gasto por hora a cambio de descuento
Tareas interrumpibles	Spot — hasta 90 % menos; se reclama con 2 min de aviso
Pruebas breves	On-Demand — sin compromiso. La más cara y la más flexible
Licencias por núcleo	Dedicated Host — alquila el servidor físico entero

📋Qué se paga

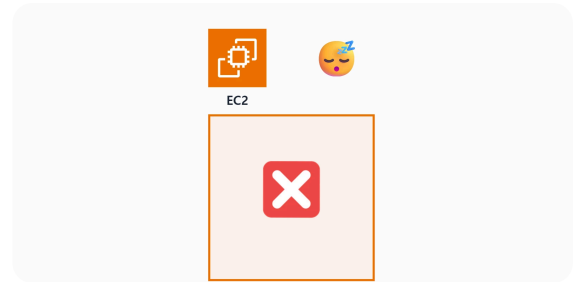
Detener solo frena la primera fila

—	Cuándo se cobra	Cómo frenarlo
Horas de instancia	Solo en running	Detener la instancia
Volumen EBS	Mientras exista (GB-mes)	Eliminar el volumen. Detener no basta
Instantánea	Mientras exista (GB-mes)	Eliminarla
IPv4 pública	Desde que se asigna (hora)	Liberar EIP sin uso. Cobran aun detenida
Transferencia	Saliente (por GB)	Entrante e IP privada en la misma AZ: gratis

05 Instance Store

Qué se pierde al detener

- Los datos del **almacén de instancias** se pierden al detener.
- Es un disco temporal en el host físico, por eso es rápido
- Sobrevive a un **reinicio**, pero no a detener ni terminar.



06 EBS — conectado por red

Elastic Block Store

- Sobrevive a la instancia.
- Se desasocia y se **asocia a otra instancia**.
- Vida y factura propias (se cobra con la instancia apagada)



👉 Detener (stopped) vs terminar (terminated)

[Clave de examen](#)

	Detener	Terminar
Cargo de instancia	Se detiene	Se detiene
Volumen EBS	Se sigue cobrando	El raíz se elimina
Sus datos	Se conservan	Se pierden
IP pública	Cambia (salvo EIP)	Se libera
Deshacer	Volver a iniciarla	Imposible

🗄 Tres discos que se confunden

EBS

Disco conectado por red. Sobrevive a la instancia; se desasocia y se asocia a otra.

Almacén de instancias

Disco temporal en el host físico. Rápido, pero se pierde al detener o terminar. Sobrevive a un reinicio.

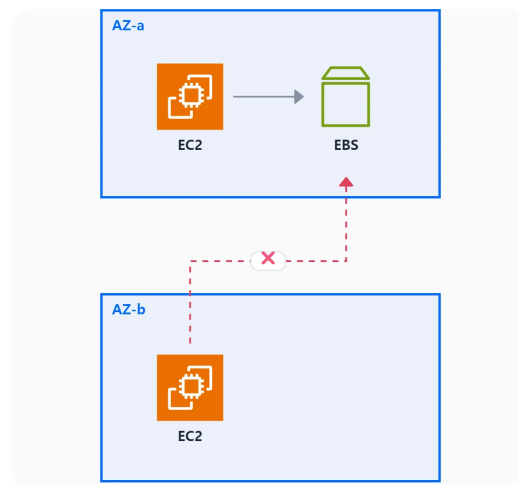
Instantánea

Copia incremental de EBS en S3. Base para cambiar de AZ/región o crear una AMI.

07 Un volumen vive en una AZ

No se asocia a una instancia de otra AZ.

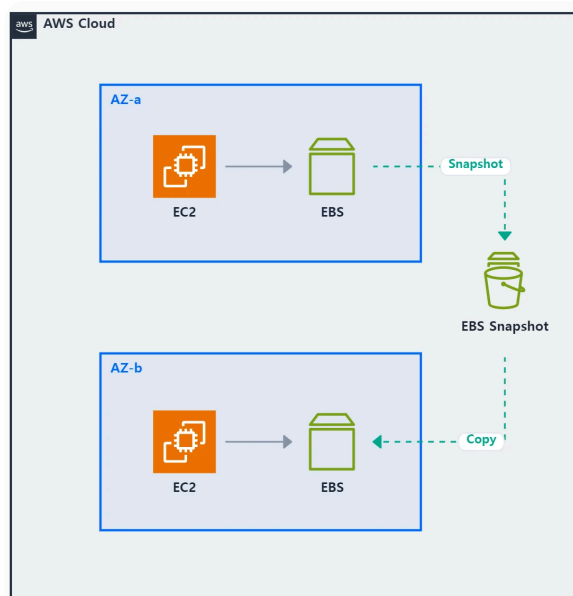
- Volumen e instancia deben estar en la misma AZ.
- Por eso cambiar de AZ es **copiar**, no mover.
- Para uso en toda la región, usa otro servicio, como EFS.



08 Instantáneas — cómo cruzar AZ y regiones

Haz una instantánea y **crea un volumen en otra AZ o región**.

- En S3, **incremental**: solo la primera copia es completa
- Un volumen creado desde una instantánea puede ser mayor.
- Crear una AMI también parte de esta instantánea.



Instantáneas: usos

Clave de examen

Copia incremental

Se guarda en S3; solo la primera es completa.

Cambiar de AZ · región

Cópiala y crea el volumen en la otra AZ o región. (La única forma de que un volumen cruce de AZ)

El origen de las AMI

Crear la AMI de una instancia es, en el fondo, hacer una instantánea de su volumen raíz.

Automatización y retención

DLM las crea y elimina según un calendario. Las antiguas pasan al nivel de archivo.



Cifrado — se decide al crear

Con una clave de KMS

Se activa al crear el volumen. Datos, instantáneas y volúmenes creados a partir de ellas quedan cifrados.

No se activa después

Un volumen existente debe pasar por **instantánea → copia cifrada → volumen nuevo**.

Sin coste de rendimiento

No hay pérdida apreciable; mejor dejarlo activado por defecto.



Reglas del volumen — dónde se asocia y cuándo se va

[Clave de examen](#)

AZ Pertenece a **una AZ** y solo se asocia a instancias de ella

Vida útil Independiente de la instancia: se desasocia y se asocia a otra

Detenida Siguen ahí y **se cobran**

Asociación Uno por instancia (salvo **Multi-Attach** de io1-io2)

Volumen raíz Eliminar al terminar: **activo por defecto**; en datos, no



Tipos de volumen EBS — cuál elegir

Raíz: solo SSD

Tipo	Qué es	Cuándo elegirlo
gp3	SSD de uso general (por defecto)	Base 3000 IOPS · 125 MB/s. Tamaño y rendimiento por separado
gp2	SSD de uso general (anterior)	3 IOPS por GiB: el tamaño fija el rendimiento
io2	SSD de IOPS aprovisionadas	Compras las IOPS. BD sensibles a la latencia
st1	HDD con rendimiento optimizado	Archivos grandes en secuencia. Logs · big data
sc1	HDD en frío	El más barato. Datos que casi no se leen



Qué se puede cambiar después

Solo hacia arriba

Tamaño — solo crece

Crece en caliente, pero **no se puede reducir**. Para reducirlo, crea un volumen nuevo y copia los datos.

Tipo — se puede cambiar

En caliente, p. ej. gp2 → gp3. Después, el rendimiento tarda un rato en estabilizarse.

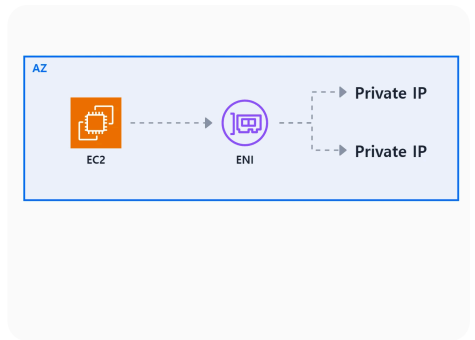
Límites

Volúmenes de 1 GiB a 16 TiB; gp3 hasta 16 000 IOPS · 1000 MB/s. Más allá, el tope es el ancho de banda EBS de la instancia.

09 ENI — la NIC virtual de EC2

Elastic Network Interface

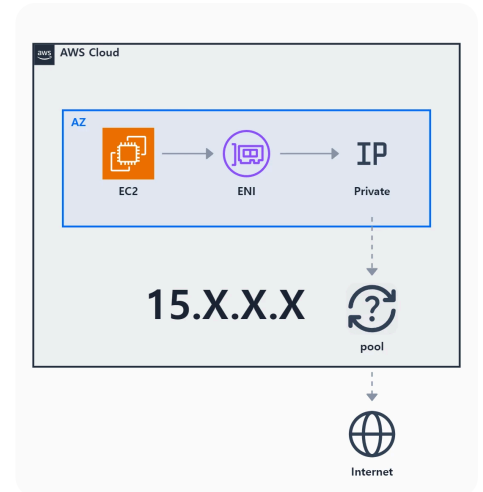
- Una ENI también vive en **una AZ**, igual que un volumen.
- Cada instancia tiene una ENI principal; su tipo puede admitir más.
- Se desasocia y se pasa a otra instancia: las direcciones van con ella.
- IP, MAC y grupos de seguridad son de **esta tarjeta**, no de la instancia.



10 Dónde va una IP pública

No en la instancia, sino **en la IP privada de la ENI**.

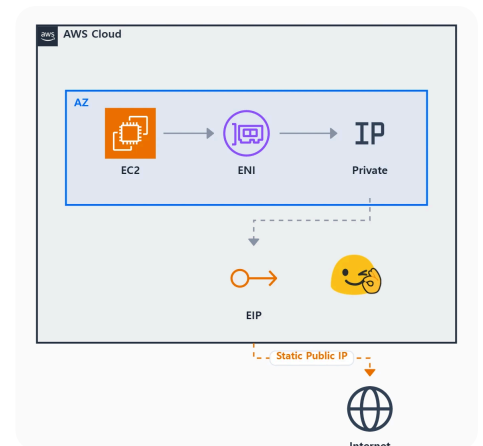
- Se asigna **al azar** del grupo de AWS al lanzar: no se elige.
- La IP privada es fija mientras la instancia exista
- Desde 2024-02, la IPv4 pública se **cobra por hora**, siempre.
- Si detienes e inicias la instancia, la IP pública **cambia**.



11 EIP — una dirección fija

Elastic IP

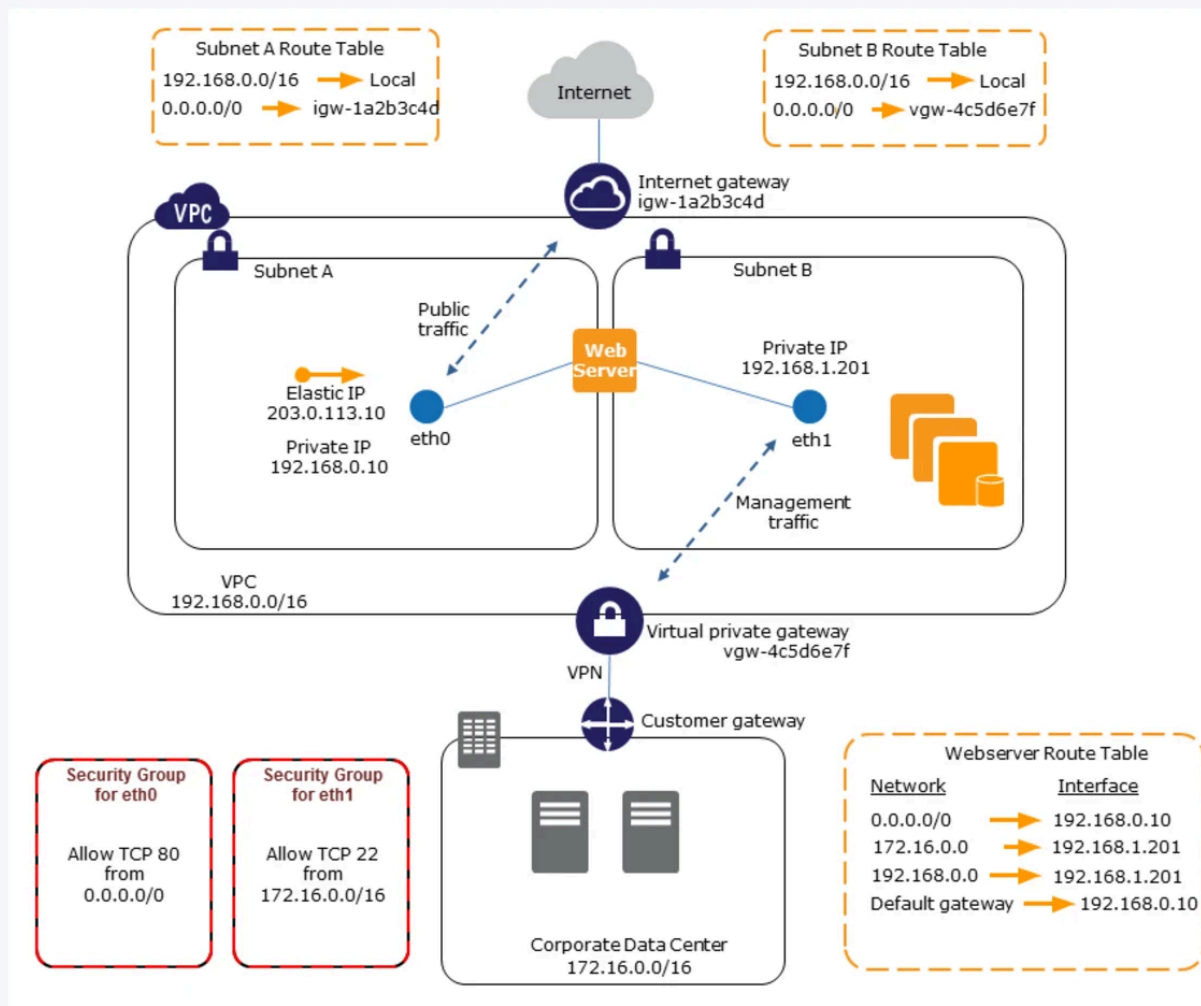
- Una **IP pública estática** asignada a tu cuenta y asociada a una ENI.
- Se cobra por hora, asociada o no. Libérala si no la usas.
- Pertenece a una región. 5 por cuenta por defecto
- La otra forma de fijar una dirección es un dominio (Route 53).



Reglas de la ENI

Clave de examen

AZ	También pertenece a una AZ	ENI principal	Una por instancia (eth0). No se elimina; se va con la instancia
ENI extra	Tantas como permita el tipo de instancia.	IP privada	1 por ENI por defecto; más IP secundarias según el tipo
Grupo de seguridad	Permisos con estado en la ENI , no en la instancia	Dirección MAC	Va con la tarjeta (¿licencia ligada a la MAC? Mueve la ENI)



eth0 toma su IP privada de la Subnet A y eth1 de la Subnet B; **cada tarjeta tiene sus grupos de seguridad.**

[Guía de AWS «Multiple network interfaces» ↗](#)

Cuatro cosas que muestra el diagrama

Clave de examen

Una ENI pertenece a una subred

Su IP privada sale del rango de esa subred.

Grupos de seguridad por tarjeta

Van en la ENI, no en la instancia: en el diagrama eth0 abre 80-443 y eth1 solo el 22.

Una EIP va sobre una IP privada

Una IP pública por cada IP privada de la tarjeta. Si mueves la tarjeta, las direcciones la siguen.

Una instancia, dos subredes

En una AZ, las tarjetas pueden ir en subredes distintas: pública y privada de gestión

IP **Tres tipos de dirección**

Clave de examen

—	Cómo se obtiene	Tras detener e iniciar	Coste
IP privada	Automática, de la subred	Igual	Gratis
IP pública	Al azar del grupo, al lanzar	Cambia	0,005 USD por hora
Elastic IP	Se asigna a la cuenta y se asocia	Igual	0,005 USD por hora (aunque no esté asociada)



Acceso y permisos — donde ocurren los accidentes

Par de claves

La clave privada (.pem) se descarga **una sola vez**, al crearla. Si la pierdes, no se vuelve a emitir.

Grupo de seguridad

Solo reglas de permiso: quién entra y por qué puertos. Nunca abras 22-3389 a 0.0.0.0/0.

Rol de IAM

Se asocia con un perfil de instancia. Nunca guardes claves de acceso en el servidor.



Lista de control — antes de lanzar una instancia

- ☐ ¿Par de claves guardado? No hay otra descarga
- ☐ ¿El grupo de seguridad cierra 22/3389 a 0.0.0.0/0?
- ☐ ¿Revisaste **Eliminar al terminar** en el volumen raíz?
- ☐ ¿Sabes que los datos de usuario corren **solo al primer arranque**?
- ☐ ¿Protección contra terminación activada?
- ☐ ¿Rol de IAM asociado? Sin claves de acceso
- ☐ ¿La etiquetaste (Name, Env, Owner)? Sin etiquetas, se pierde en la factura
- ☐ ¿Activaste el cifrado del volumen? Solo es posible **al crearlo**



Alcance — qué pertenece a una región y qué a una AZ

[Clave de examen](#)

Recurso	Alcance	Conviene saber
AMI	Región	Solo visible en su región: cópiala para usarla en otra
Instantánea	Región	Se copia entre regiones: la única vía para que un volumen salga de su región
Volumen EBS	AZ	Solo se asocia a instancias de la misma AZ
Instancia	AZ	Vive en la AZ elegida al lanzarla: para moverla, relánzala desde una AMI
EIP	Región	Se mueve entre AZ dentro de su región. 5 por región y cuenta por defecto



¿Hay que detener? En caliente o detenida

Instantáneas: sin detener

Tarea	Instancia	Conviene saber
Crear instantánea	En marcha	Solo lo escrito en disco ; si dudas, pausa
Cambiar tamaño/tipo de EBS	En marcha	Luego amplía el sistema de archivos en el SO
(Des)asociar disco de datos	En marcha	Desmonta antes de desasociar
Desasociar la raíz	Detenida	No se puede en marcha
Cambiar tipo de instancia	Detenida	Entre parar y arrancar; la IP pública cambia
Editar datos de usuario	Detenida	Solo detenida; por defecto corre solo al 1.er arranque
Crear una AMI	En marcha	Reinicia por defecto; si no, consistencia a tu cargo



Recuperación — qué solución para qué pérdida

El tamaño de la pérdida decide el método

Un archivo	Deja el volumen; crea uno nuevo desde una instantánea, asócialo y copia el archivo
Volumen entero	Restáuralo desde una instantánea. Misma AZ: directo; otra AZ: copia antes
No arranca	Desasocia el volumen raíz, asócialo a otra instancia como disco de datos y repáralo
Servidor entero	Si creaste una AMI, lanza uno nuevo desde ella
Terminada	El volumen raíz ya no está. Sin instantánea ni AMI, no hay vuelta atrás

 ¡A resolver!

Práctica

1 Detienes un servidor de desarrollo cada noche y lo inicias por la mañana, pero apagado no sale gratis. ¿Qué se sigue cobrando mientras está detenido? Elige todas. 2 respuestas

- ☐ A El cargo por horas de instancia
- ☐ B El volumen EBS raíz asociado
- ☐ C Los datos que quedaban en el almacén de instancias
- ☐ D La EIP asociada a la instancia
- ☐ E La transferencia de datos de la instancia

2 Una flota que escala entre 10 y 50 instancias según la carga, repartida en varias AZ, debe leer y escribir la misma carpeta de 50 GB. ¿Qué conectas?

- ☐ A Crear un volumen y asociarlo a todas las instancias
- ☐ B Dar un volumen a cada instancia y sincronizarlos
- ☐ C Crear un sistema de archivos EFS y montarlo en todas
- ☐ D Dejarla en el almacén de instancias y copiarla cuando haga falta

3 Una base de datos con muchísimas lecturas y escrituras aleatorias. El rendimiento debe ser constante y los datos deben sobrevivir a la instancia. ¿Qué disco?

- ☐ A Almacén de instancias — en el host físico, el más rápido
- ☐ B gp2 — un volumen mayor trae más IOPS
- ☐ C st1 — HDD con rendimiento optimizado
- ☐ D io2 — SSD de IOPS aprovisionadas

Respuestas y explicaciones

- 1 B · D Detener solo frena **el cargo por horas de instancia**. El volumen tiene vida propia: sigue ahí y se cobra mientras exista. Desde 2024-02, la IPv4 pública y las EIP se siguen cobrando aunque la instancia esté apagada.
- 2 C **Un volumen vive en una AZ y se asocia a una instancia**. Multi-Attach de io1-io2 es la excepción, pero solo hasta 16 instancias Nitro de la misma AZ: no sirve para 50 repartidas en varias AZ. En cuanto muchas máquinas escriben los mismos datos a la vez, hace falta un **sistema de archivos**, no un dispositivo de bloques; EFS es regional y muchas instancias lo montan a la vez. El almacén de instancias es un disco del host físico y no se puede compartir.
- 3 D Dos condiciones, y cada una descarta una opción. **Sobrevivir a la instancia** descarta el almacén de instancias: rápido, pero se pierde al detener o terminar. **Ser constante** descarta gp2: con 3 IOPS por GiB, su rendimiento depende del tamaño y los volúmenes pequeños viven de ráfagas. st1 es para archivos grandes secuenciales, no para IO aleatoria. io2 mantiene las IOPS fijadas al crearlo, así que es la respuesta cuando se exige «rendimiento constante».

⚠ Trampas frecuentes

Clásico de examen

Crear que detenida no cuesta nada

Solo cesa el cargo de instancia; EBS e IPv4 pública retenida se siguen cobrando.

Elegir primero el tamaño

Primero la familia (la letra). A igual tamaño, C y R son servidores distintos.

Crear que los datos de usuario se repiten

Solo se ejecutan una vez, en el primer arranque.

Asociar un volumen de otra AZ

EBS vive en una AZ. La única forma de cruzar es hacer una instantánea y copiarla.

Pulsar Terminar queriendo Detener

Se pierde hasta el raíz. Única salvaguarda: la protección contra terminación.

Dar por fija la IP pública

Cambia al detener e iniciar. Para una dirección fija, usa una IP elástica o un dominio.

Crear que un volumen se reduce

Solo crece. Para reducirlo hay que crear uno nuevo y copiar los datos.

Bloquear con un grupo de seguridad

No tiene reglas de denegación, solo de permiso: bloquear es tarea de la ACL de red.

📖 Términos en una línea

AMI Plantilla para clonar servidores. Incluye el SO y la configuración inicial.

Almacén de instancias Disco temporal en el host físico. Se pierde al detener o terminar.

Instantánea Copia incremental de EBS en S3.

Protección contra terminación Bloquea la API de terminar. No impide detener.

Graviton CPU ARM propia de AWS. Lleva una g en el nombre del tipo.

Zona de disponibilidad (AZ) Grupo aislado de centros de datos en una región. EBS y ENI pertenecen a una.

EIP IP pública estática asignada a tu cuenta. Se cobra asociada o no.

DLM Crea y elimina instantáneas según un calendario.

Tipo de instancia Una ficha técnica en un nombre: familia, generación y tamaño.

EBS Disco conectado por red. Sobrevive a la instancia y se puede mover.

Datos de usuario Script que corre una vez, como root, al primer arranque.

Host dedicado Alquila el servidor físico en sí. Para licencias por socket o por núcleo.

IMDS Dirección interna donde una instancia consulta sus propios metadatos (169.254.169.254).

ENI La tarjeta de red virtual de EC2. Lleva consigo IP, MAC y grupos de seguridad.

Multi-Attach Asocia un volumen io1-io2 a varias instancias de la misma AZ.

En una línea

Un servidor es EC2 (cómputo) · EBS (disco) · ENI (tarjeta de red). Los tres están atados a una AZ; para salir de ella, haz una instantánea o fija la dirección.

EC2

AMI

Tipo de instancia

Estados

EBS

Instantánea

ENI

EIP



Documentación oficial

Guías de AWS · vídeo · artículos



Guía del usuario de EC2 [↗](#) **pág. 1**

La fuente sobre instancias · AMI · ciclo de vida
docs.aws.amazon.com/ec2



Ciclo de vida de la instancia [↗](#) **págs. 3 · 5**

Qué queda y qué se va en cada estado
docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-lifecycle.html



AMI [↗](#) **pág. 1**

Qué contiene una imagen y qué no
docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AMIs.html



Tipos de instancia [↗](#) **pág. 2**

Cómo leer los nombres de familia; tablas por generación
aws.amazon.com/ec2/instance-types



Guía del usuario de EBS [↗](#) **págs. 5 · 7**

Todo lo que implica que el volumen viva fuera de la instancia
docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/what-is-ebs.html



Tipos de volumen EBS [↗](#) **pág. 7**

IOPS y rendimiento de gp3 · io2 · st1
docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/ebs-volume-types.html



Instantáneas de EBS [↗](#) **págs. 6 · 11**

La única forma de sacar un volumen de su AZ
docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/ebs-snapshots.html



ENI [↗](#) **págs. 8 · 9**

Pasar una tarjeta a otra instancia
docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-eni.html



Direcciones IP elásticas [↗](#) **págs. 8 · 10**

Qué significa una dirección fija y cuánto cuesta
docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/elastic-ip-addresses-eip.html



Precios de EC2 [↗](#) **pág. 4**

Precios actuales bajo demanda · reservadas · spot
aws.amazon.com/ec2/pricing



Calculadora de precios [↗](#) **pág. 4**

Recalcula las cifras de esta hoja con tu configuración
calculator.aws



Tu primera carga de trabajo en Amazon EC2 [↗](#) **pág. 1**

Sesión en coreano que lanza una instancia desde cero. Canal oficial de AWS Korea
www.youtube.com/watch?v=Mg6LLromiQM



One to Many: Evolving VPC Design [↗](#) **pág. 11**

Qué se rompe primero al pasar de un servidor a muchos
aws.amazon.com/blogs/architecture/one-to-many-evolving-vpc-design



Grupos de seguridad [↗](#) **págs. 9 · 10 · 13**

Un cortafuegos que solo permite. Denegar es cosa de la ACL de red — próximamente
docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-security-groups.html



EC2 Auto Scaling [↗](#) **pág. 4**

De un servidor a muchos, según la demanda — próximamente
docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/what-is-amazon-ec2-auto-scaling.html